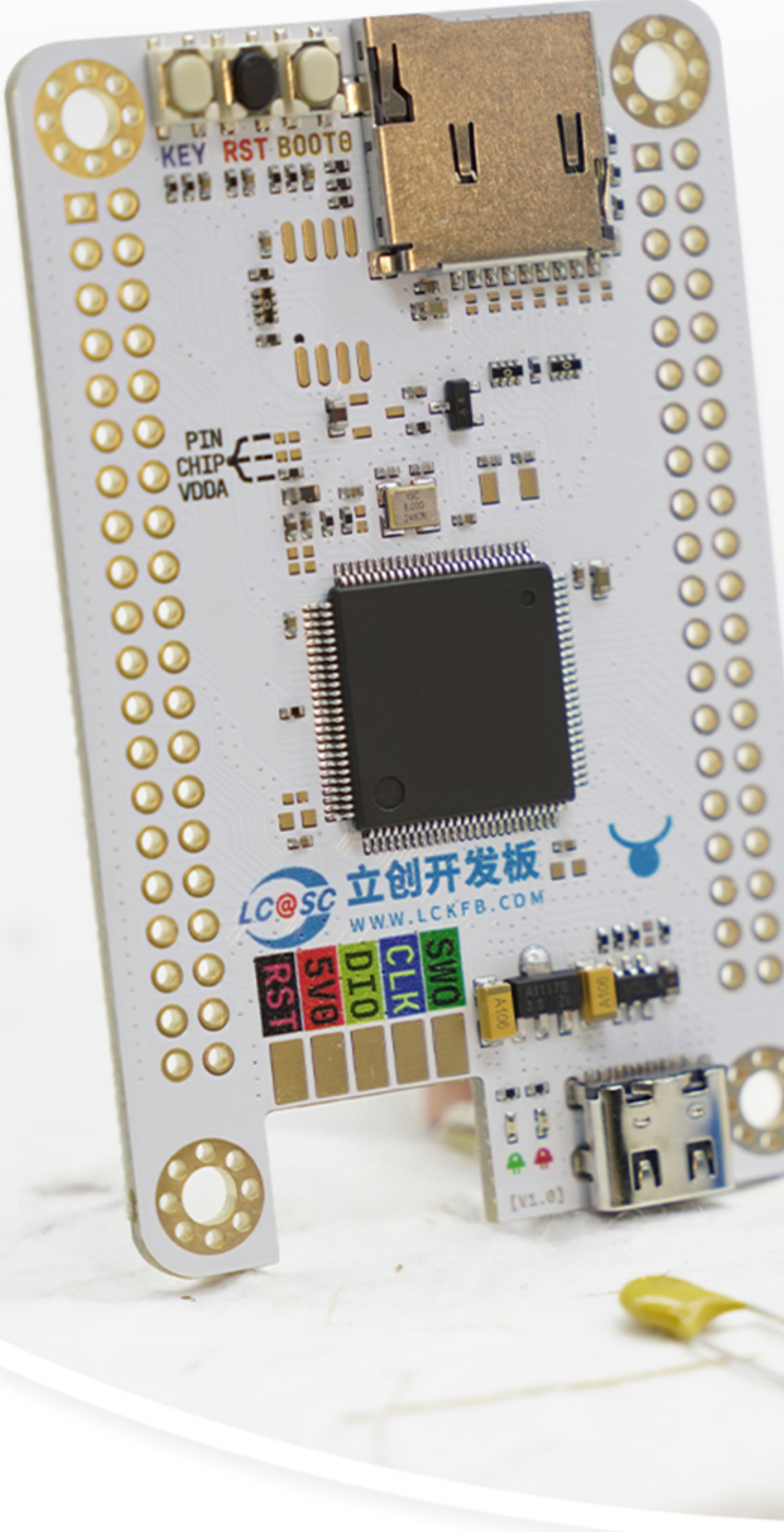
立创开发板 WWW.LCKFB.COM | 不靠卖板赚钱 以培养中国工程师为己任

立创 · 梁山派-天空星开发板

青春版 STM32F407VET6



兼容多种国内外100脚芯片

高性价比国产STM32F407VET6主控，主频高达168Mhz，一板兼容百芯，创新不止于一片！

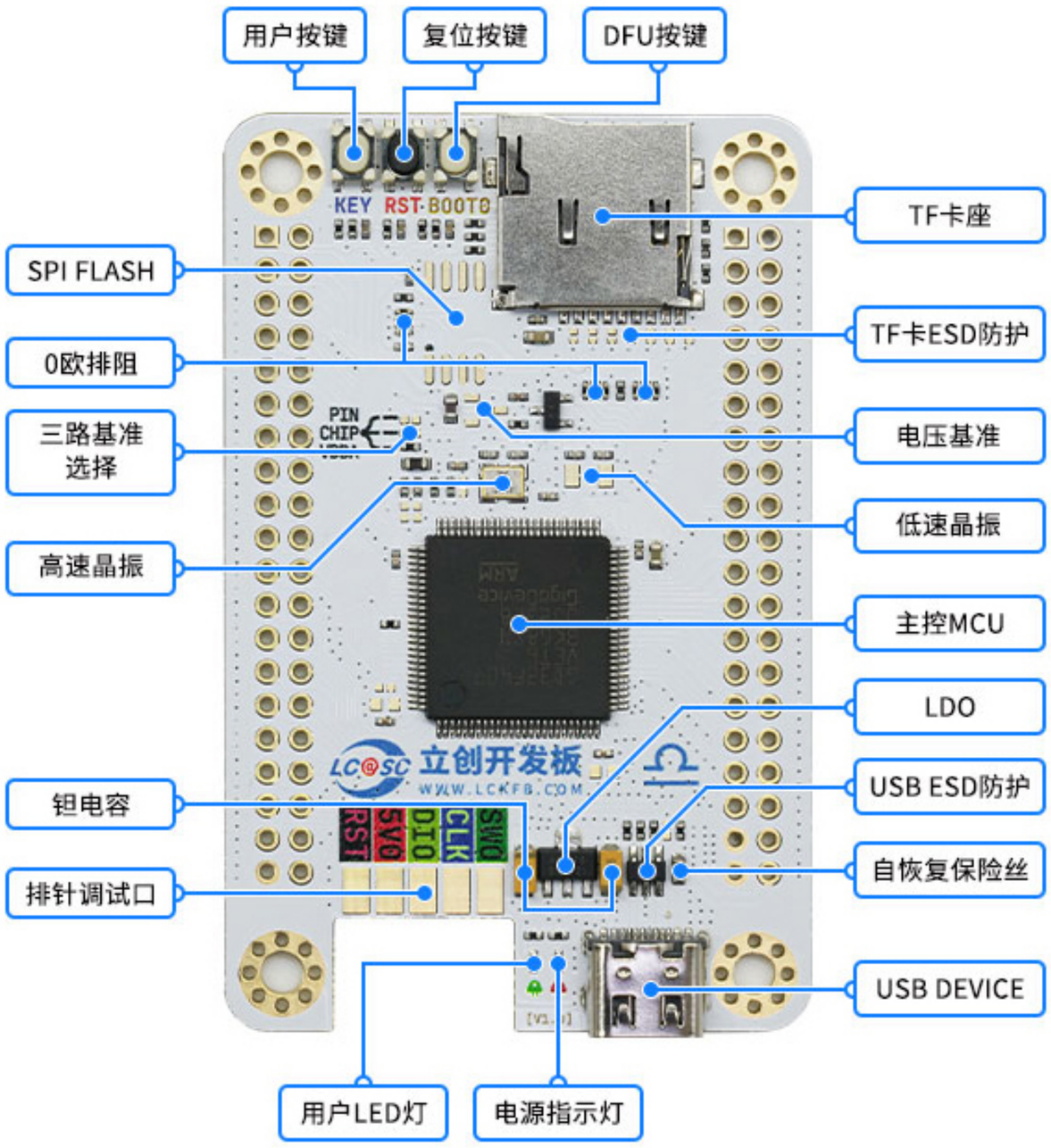
助力项目开发

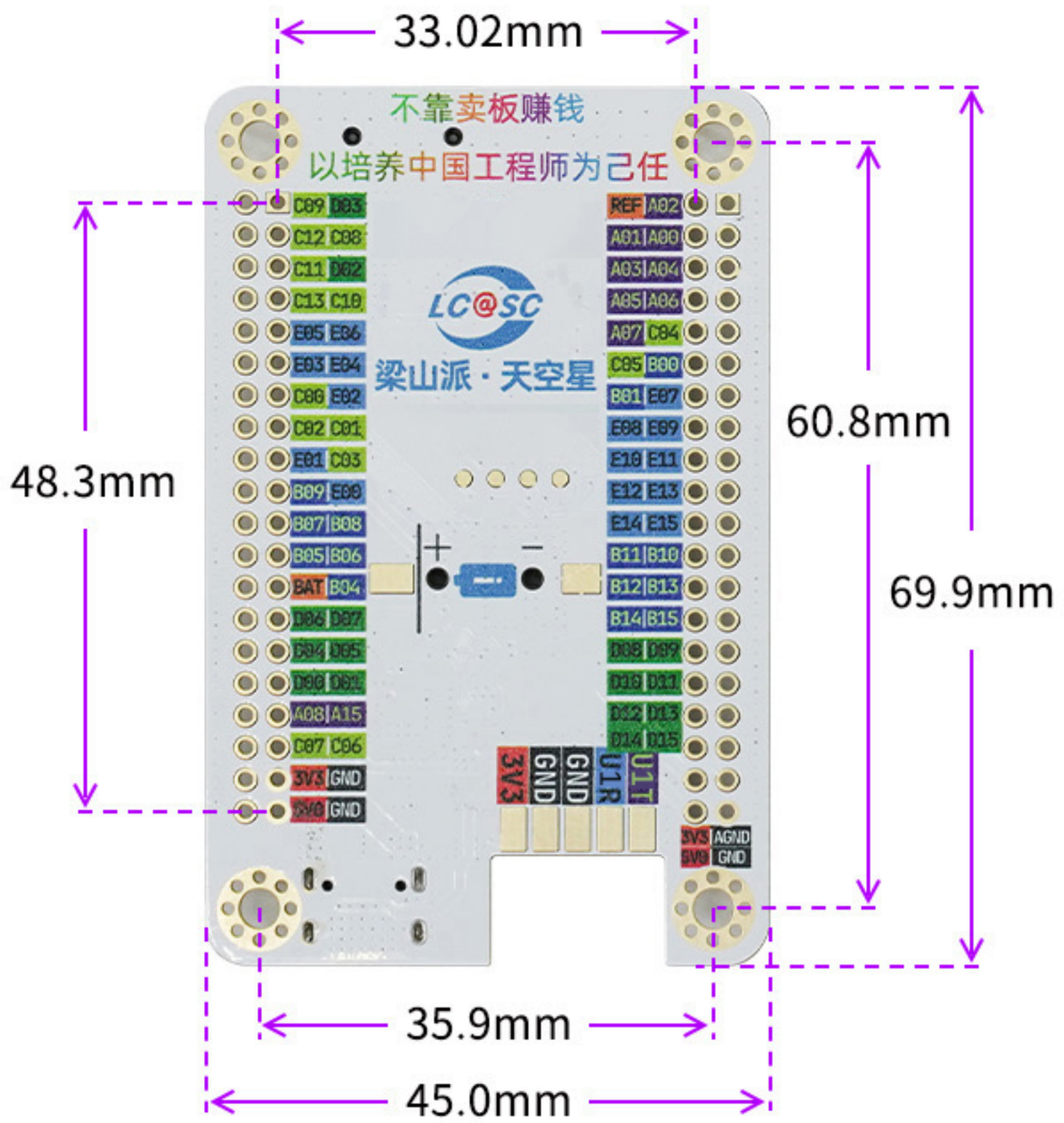
排针引出70PIN可用IO，三路电压基准可选，满足多种项目开发，适合大学生电子竞赛、原型开发和DIY设计。

彩色丝印

沉金彩色丝印加持让引脚清晰可辨，告别寻找引脚时的手忙脚乱。

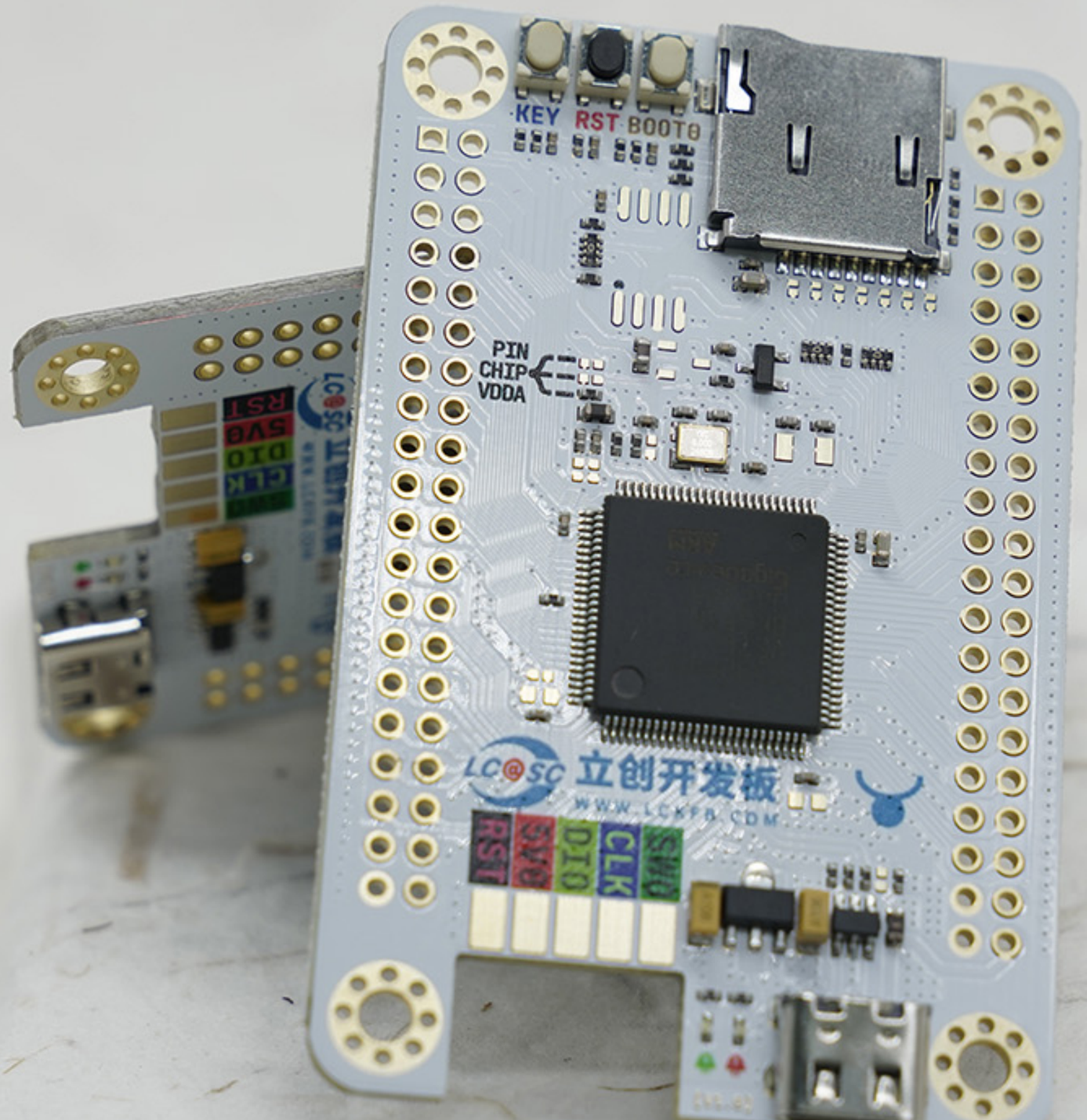
开发板资源、尺寸标注图


用户按键
复位按键
DFU按键
TF卡座
SPI FLASH
TF卡ESD防护
0欧排阻
电压基准
三路基准选择
低速晶振
高速晶振
主控MCU
LDO
钽电容
USB ESD防护
排针调试口
自恢复保险丝
USB DEVICE
用户LED灯
电源指示灯

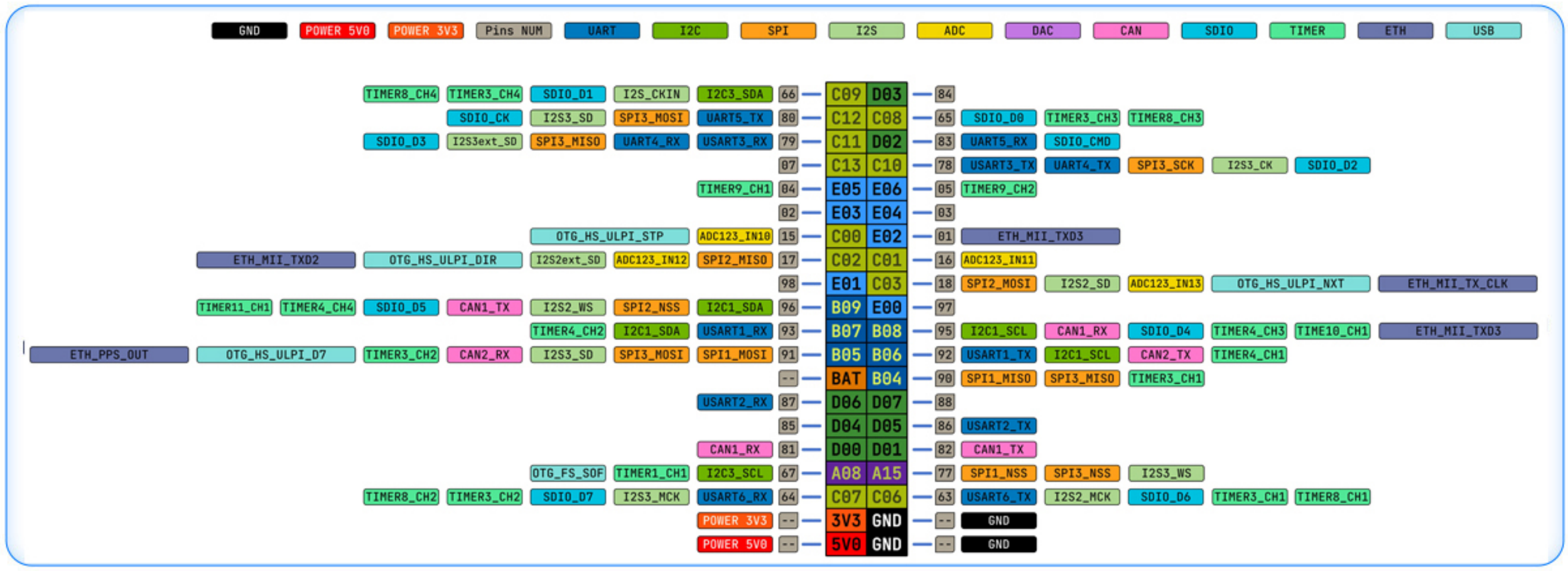

33.02mm
48.3mm
60.8mm
69.9mm
35.9mm
45.0mm
不靠卖板赚钱
以培养中国工程师为己任
梁山派·天空星

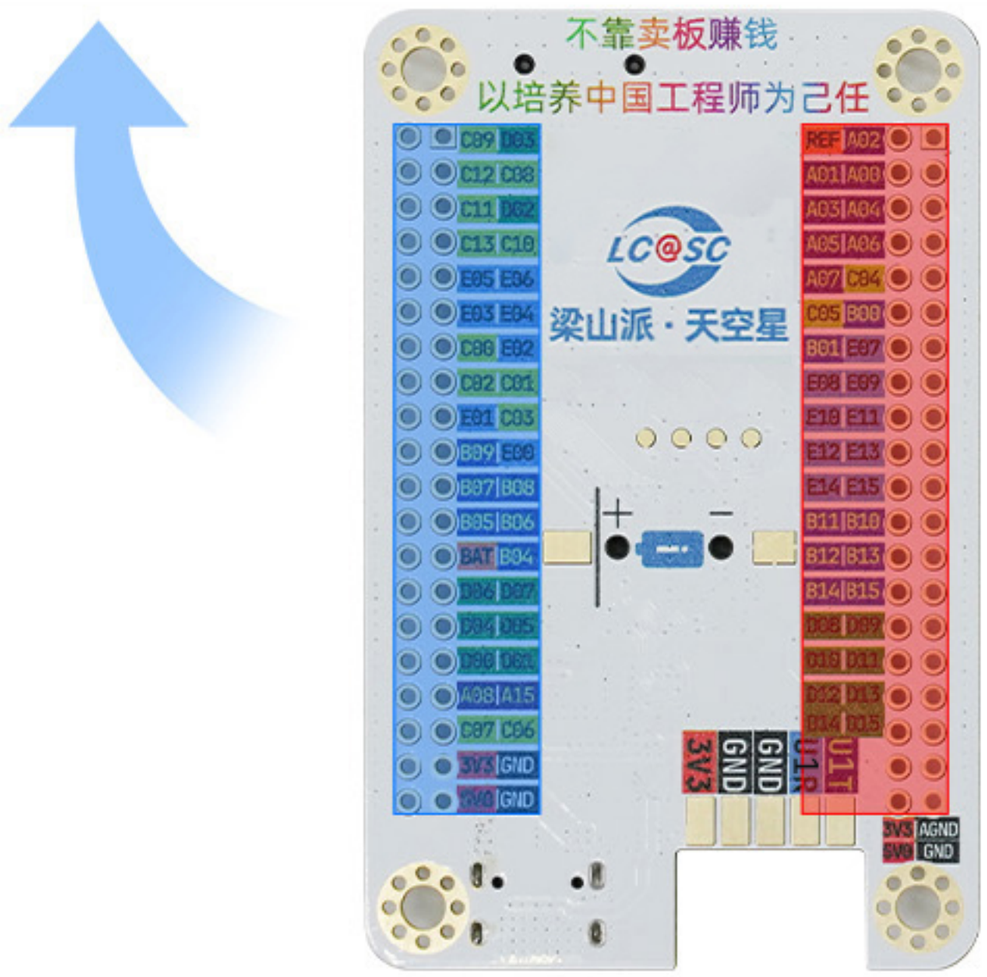
硬件参数

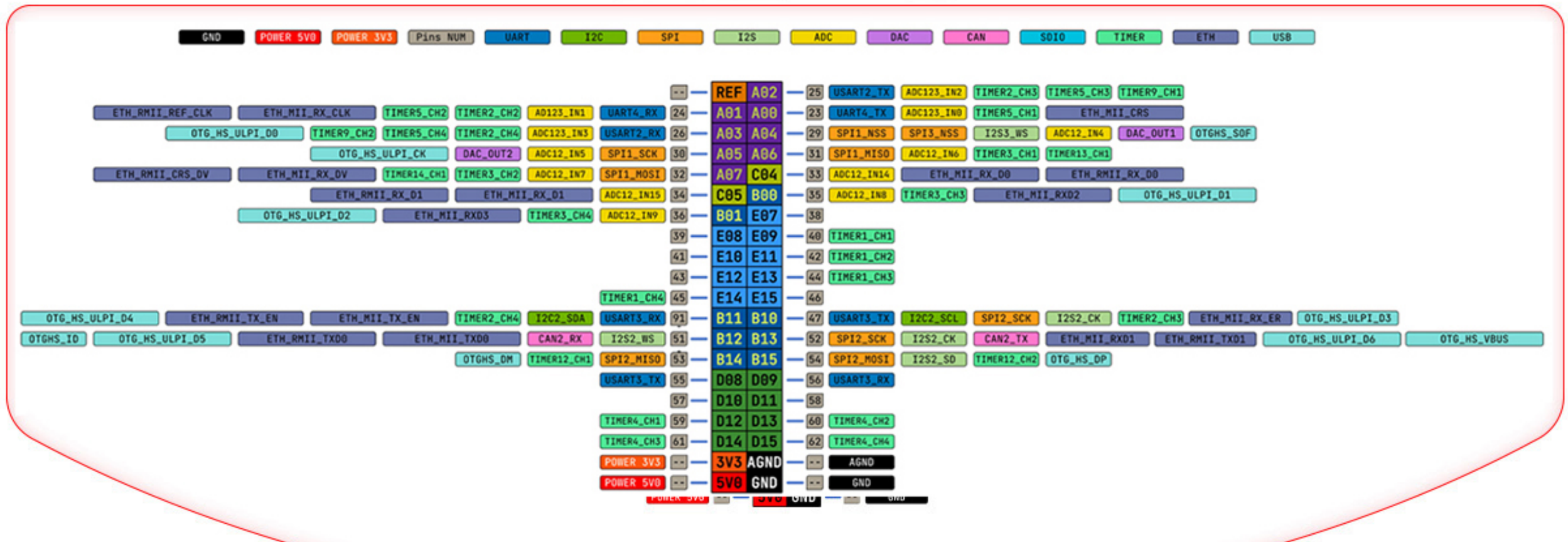
- 主控MCU
  兼容数十款100引脚芯片单片机
- 高速晶振
- 低速晶振
- SPI FLASH
- 自弹式TF卡座
- TF卡ESD保护
- LDO
- TYPE-C接口
- USB ESD保护
- 自恢复保险丝
- 双LED指示灯
- TYPE-C接口
- 三个轻触开关
- 电池底座



引脚定义


GND POWER 5V0 POWER 3V3 Pins NUM UART I2C SPI I2S ADC DAC CAN SDIO TIMER ETH USB
TIMER8_CH4 TIMER3_CH4 SDIO_D1 I2S_CKIN I2C3_SDA 66 C09 D03 84
SDIO_CK I2S3_SD SPI3_MOSI UART5_TX 80 C12 C08 65 SDIO_D0 TIMER3_CH3 TIMER8_CH3
SDIO_D3 I2S3ext_SD SPI3_MISO UART4_RX USART3_RX 79 C11 D02 83 UART5_RX SDIO_CMD
07 C13 C10 78 USART3_TX UART4_TX SPI3_SCK I2S3_CK SDIO_D2
TIMER9_CH1 04 E05 E06 05 TIMER9_CH2
02 E03 E04 03
OTG_HS_ULPI_STP ADC123_IN10 15 C00 E02 01 ETH_MII_TXD3
ETH_MII_TXD2 OTG_HS_ULPI_DIR I2S2ext_SD ADC123_IN12 SPI2_MISO 17 C02 C01 16 ADC123_IN11
98 E01 C03 18 SPI2_MOSI I2S2_SD ADC123_IN13 OTG_HS_ULPI_NXT ETH_MII_TX_CLK
TIMER11_CH1 TIMER4_CH4 SDIO_D5 CAN1_TX I2S2_WS SPI2_NSS I2C1_SDA 96 B09 E00 97
TIMER4_CH2 I2C1_SDA USART1_RX 93 B07 B08 95 I2C1_SCL CAN1_RX SDIO_D4 TIMER4_CH3 TIME10_CH1 ETH_MII_TXD3
ETH_PPS_OUT OTG_HS_ULPI_D7 TIMER3_CH2 CAN2_RX I2S3_SD SPI3_MOSI SPI1_MOSI 91 B05 B06 92 USART1_TX I2C1_SCL CAN2_TX TIMER4_CH1
-- BAT B04 90 SPI1_MISO SPI3_MISO TIMER3_CH1
USART2_RX 87 D06 D07 88
85 D04 D05 86 USART2_TX
CAN1_RX 81 D00 D01 82 CAN1_TX
OTG_FS_SOF TIMER1_CH1 I2C3_SCL 67 A08 A15 77 SPI1_NSS SPI3_NSS I2S3_WS
TIMER8_CH2 TIMER3_CH2 SDIO_D7 I2S3_MCK USART6_RX 64 C07 C06 63 USART6_TX I2S2_MCK SDIO_D6 TIMER3_CH1 TIMER8_CH1
POWER 3V3 -- 3V3 GND -- GND
POWER 5V0 -- 5V0 GND -- GND


不靠卖板赚钱
以培养中国工程师为己任
LC@SC
梁山派·天空星


GND POWER 5V0 POWER 3V3 Pins NUM UART I2C SPI I2S ADC DAC CAN SDIO TIMER ETH USB
-- REF A02 25 USART2_TX ADC123_IN2 TIMER2_CH3 TIMER5_CH3 TIMER9_CH1
ETH_RMII_REF_CLK ETH_MII_RX_CLK TIMER5_CH2 TIMER2_CH2 AD123_IN1 UART4_RX 24 A01 A00 23 UART4_TX ADC123_IN0 TIMER5_CH1 ETH_MII_CRS
OTG_HS_ULPI_D0 TIMER9_CH2 TIMER5_CH4 TIMER2_CH4 ADC123_IN3 USART2_RX 26 A03 A04 29 SPI1_NSS SPI3_NSS I2S3_WS ADC12_IN4 DAC_OUT1 OTGHS_SOF
OTG_HS_ULPI_CK DAC_OUT2 ADC12_IN5 SPI1_SCK 30 A05 A06 31 SPI1_MISO ADC12_IN6 TIMER3_CH1 TIMER13_CH1
ETH_RMII_CRS_DV ETH_MII_RX_DV TIMER14_CH1 TIMER3_CH2 ADC12_IN7 SPI1_MOSI 32 A07 C04 33 ADC12_IN14 ETH_MII_RX_D0 ETH_RMII_RX_D0
ETH_RMII_RX_D1 ETH_MII_RX_D1 ADC12_IN15 34 C05 B00 35 ADC12_IN8 TIMER3_CH3 ETH_MII_RXD2 OTG_HS_ULPI_D1
OTG_HS_ULPI_D2 ETH_MII_RXD3 TIMER3_CH4 ADC12_IN9 36 B01 E07 38
39 E08 E09 40 TIMER1_CH1
41 E10 E11 42 TIMER1_CH2
43 E12 E13 44 TIMER1_CH3
TIMER1_CH4 45 E14 E15 46
OTG_HS_ULPI_D4 ETH_RMII_TX_EN ETH_MII_TX_EN TIMER2_CH4 I2C2_SDA USART3_RX 91 B11 B10 47 USART3_TX I2C2_SCL SPI2_SCK I2S2_CK TIMER2_CH3 ETH_MII_RX_ER OTG_HS_ULPI_D3
OTGHS_ID OTG_HS_ULPI_D5 ETH_RMII_TXD0 ETH_MII_TXD0 CAN2_RX I2S2_WS 51 B12 B13 52 SPI2_SCK I2S2_CK CAN2_TX ETH_MII_RXD1 ETH_RMII_TXD1 OTG_HS_ULPI_D6 OTG_HS_VBUS
OTGHS_DM TIMER12_CH1 SPI2_MISO 53 B14 B15 54 SPI2_MOSI I2S2_SD TIMER12_CH2 OTG_HS_DP
USART3_TX 55 D08 D09 56 USART3_RX
57 D10 D11 58
TIMER4_CH1 59 D12 D13 60 TIMER4_CH2
TIMER4_CH3 61 D14 D15 62 TIMER4_CH4
POWER 3V3 -- 3V3 AGND -- AGND
POWER 5V0 -- 5V0 GND -- GND

一板兼容百芯，创新不止于一片！

高性能STM32F407VET6主控，兼容国内外多款100引脚芯片，

为开发者提供灵活的选择和升级路径。

一板多能，为项目而生

三路基准电源选择

提供了三种不同的参考电压选择，可以通过0欧电阻实现切换，满足用户更高精度的ADC采集需求。





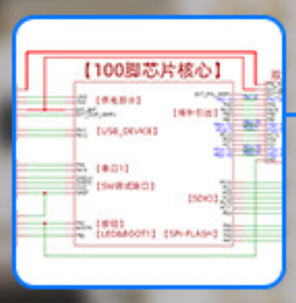
多重电路保护

全面的电路保护设计，USB数据口静电防护，钳位（过压）保护，过流保护，5V防反接

SWD和串口单独排针引出

双LED指示灯，TYPE-C接口，
以及三个轻触开关，提供直观的操作体验。





层次化原理图，直观查看资源

清晰展示开发板资源及引脚分配，便于理解和使用。

扩展存储

板载TF卡和SPI-FLASH（青春版不贴），
为创意提供无限存储空间。





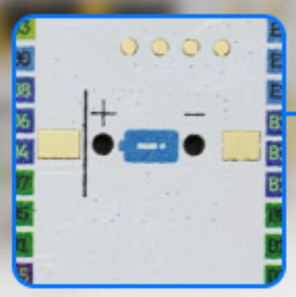
稳定的电源管理

采用LDO和预留SOT-23封装高精度电压基准，
配备钽电容，确保电源供应的稳定性和高效性。

稳定的时钟系统

配备8MHz的高速晶振和32.768KHz的低速晶振，
确保系统时钟的精确性和稳定性（青春版低速晶振不贴）





预留备用电池座

为开发板提供后备电源，方便RTC掉电走时

立创开发板 WWW.LCKFB.COM
不靠卖板赚钱
以培养中国工程师为己任

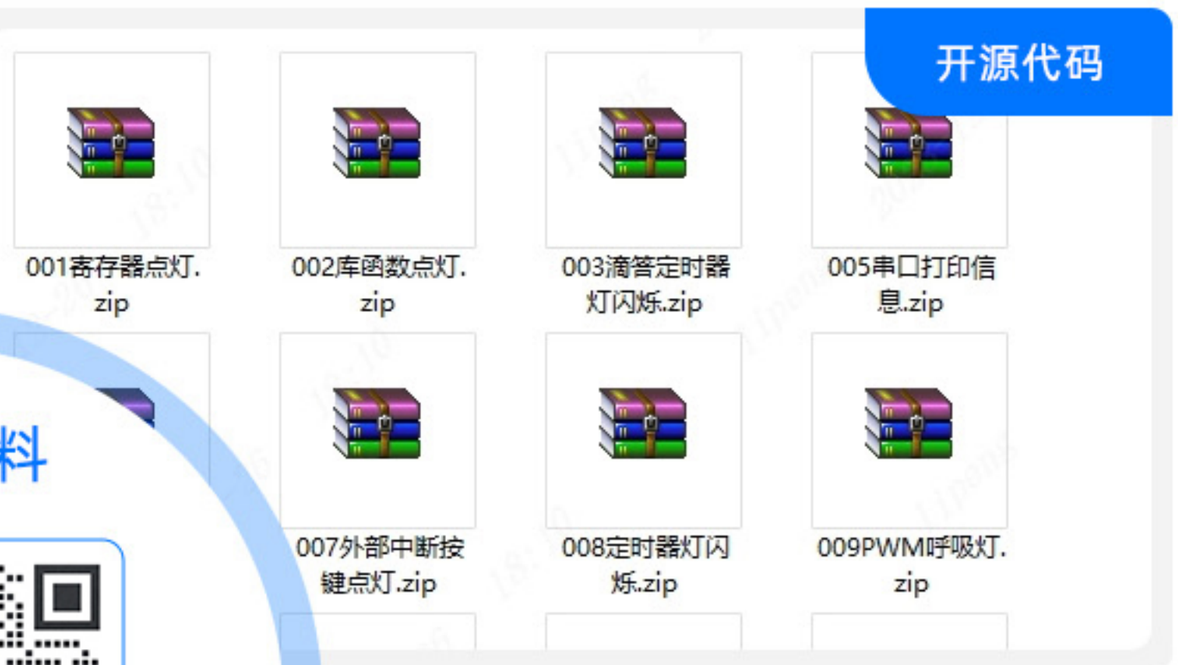
丰富的软硬件参考资料

所有配套资料全部免费提供，助力您的每一步成长

入门指导手册



开源代码

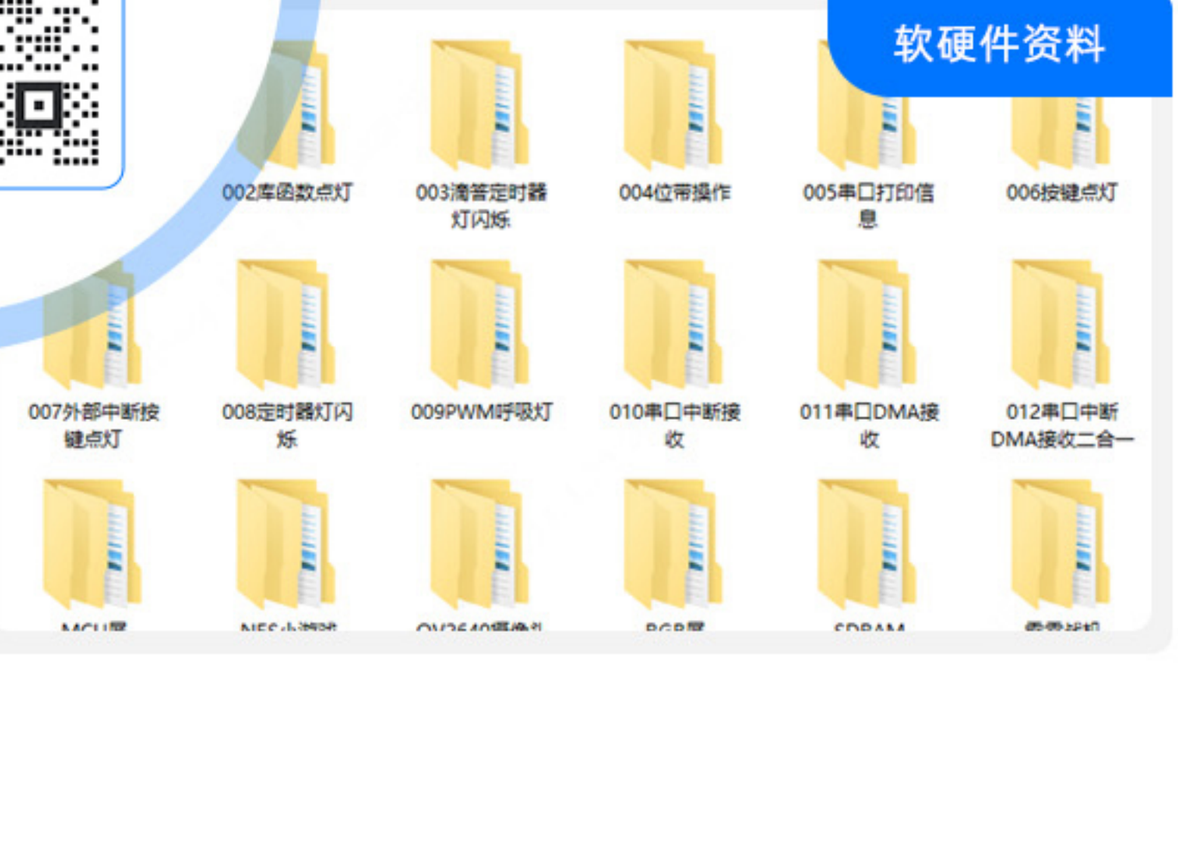


获取资料

模块移植手册



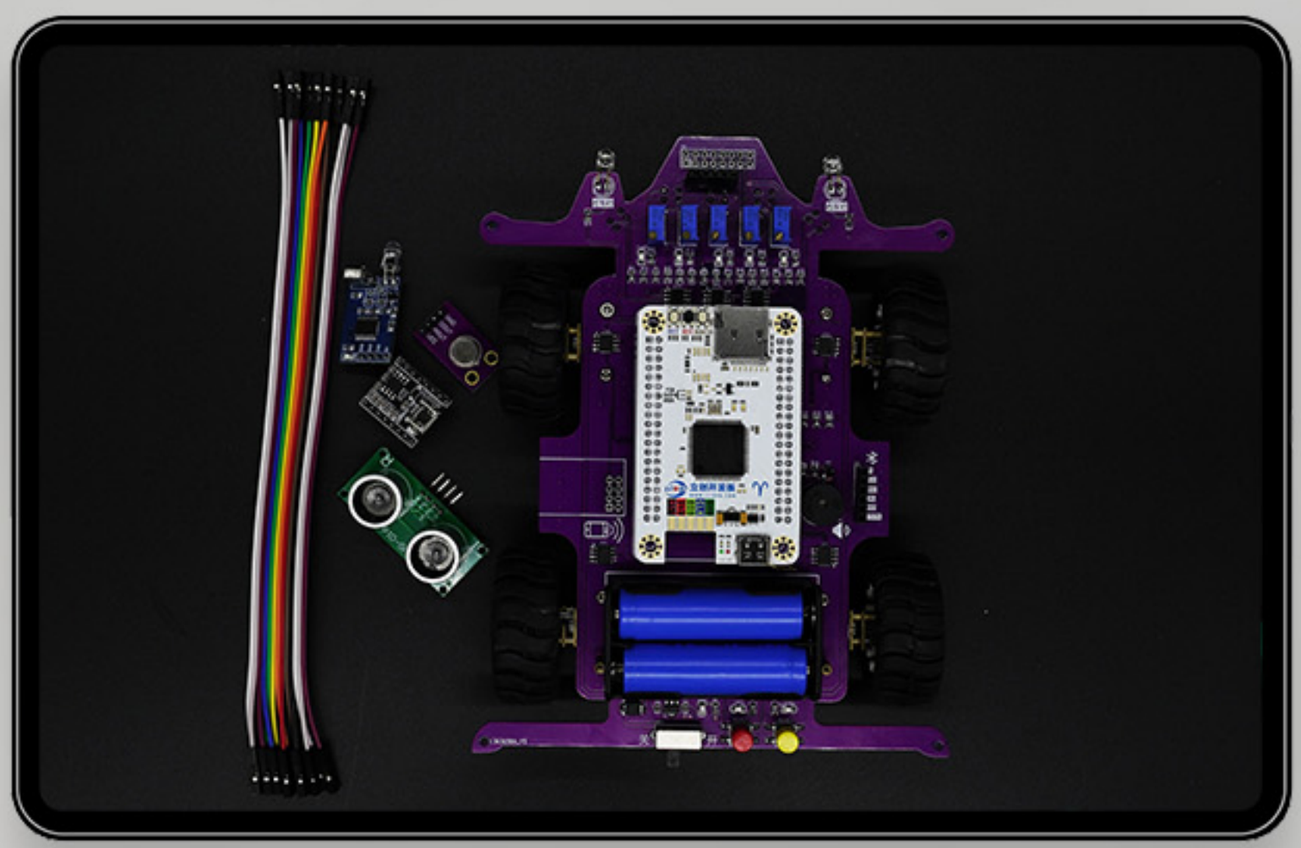
软硬件资料



立创开发板
WWW.LCKFB.COM
不靠卖板赚钱
以培养中国工程师为己任

项目式学习

软硬件结合、项目式学习，全方位体验完整的项目创造过程，从构思到成品，掌握项目式开发。
解决项目落地难问题，让每一个想法变成现实



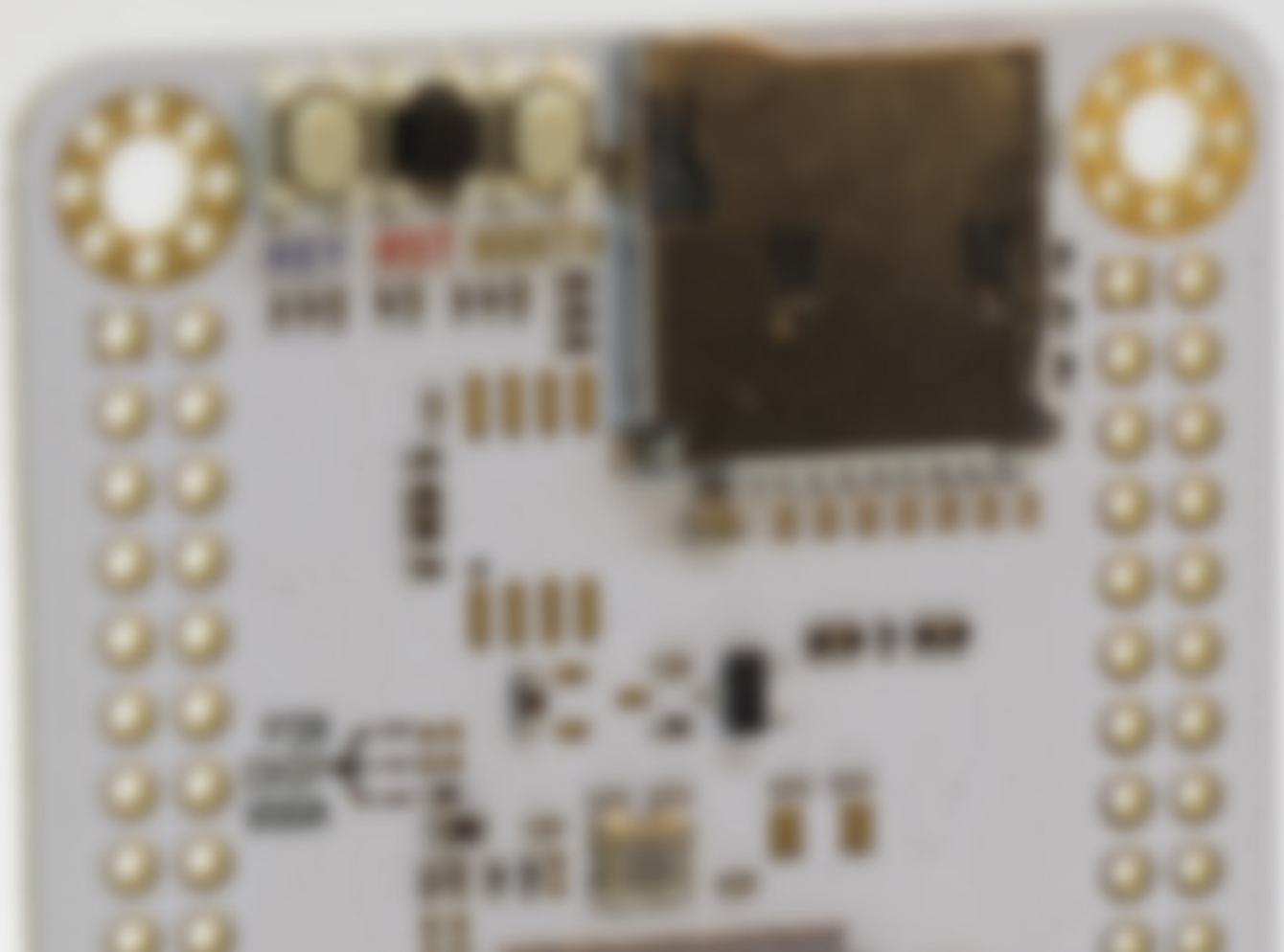
需求分析

硬件设计

程序编写

3D外壳设计

落地项目

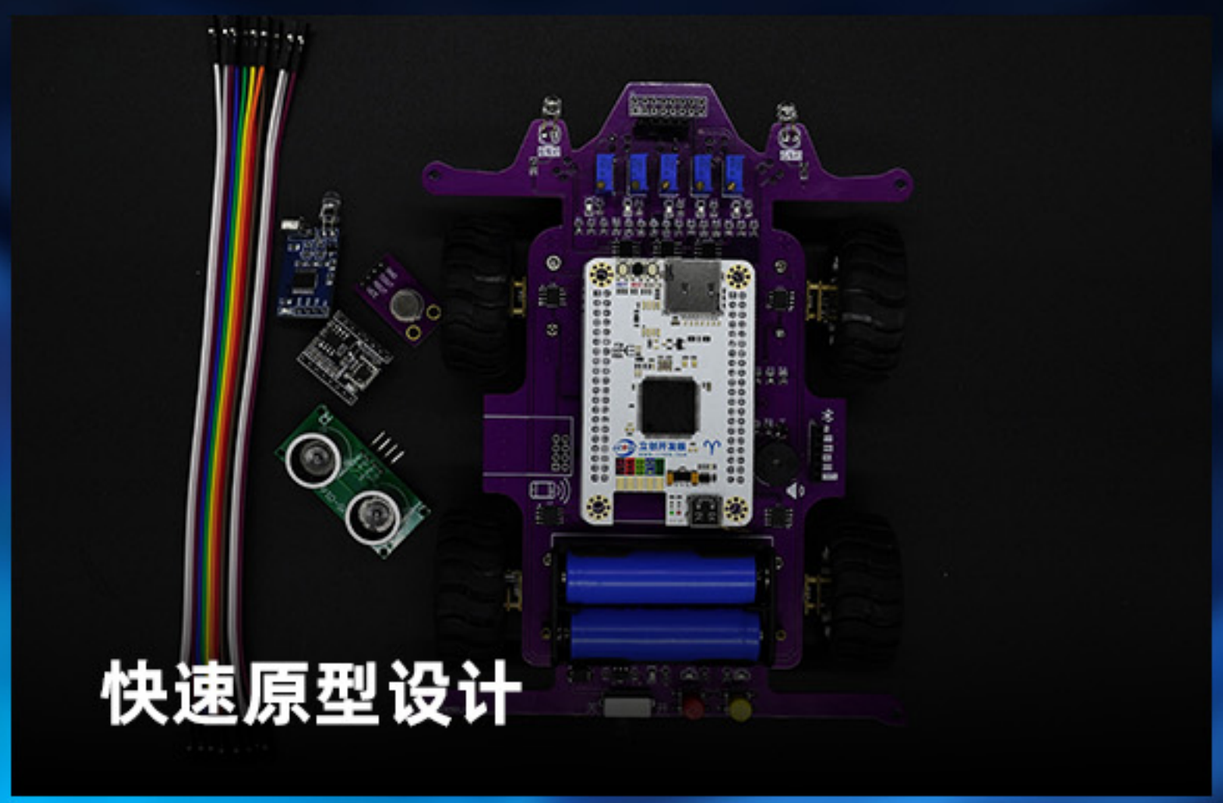


广泛的应用场景

满足各种领域不同需求，拥有强劲的开发性能



大学生电子竞赛



快速原型设计



物联网



DIY项目好帮手

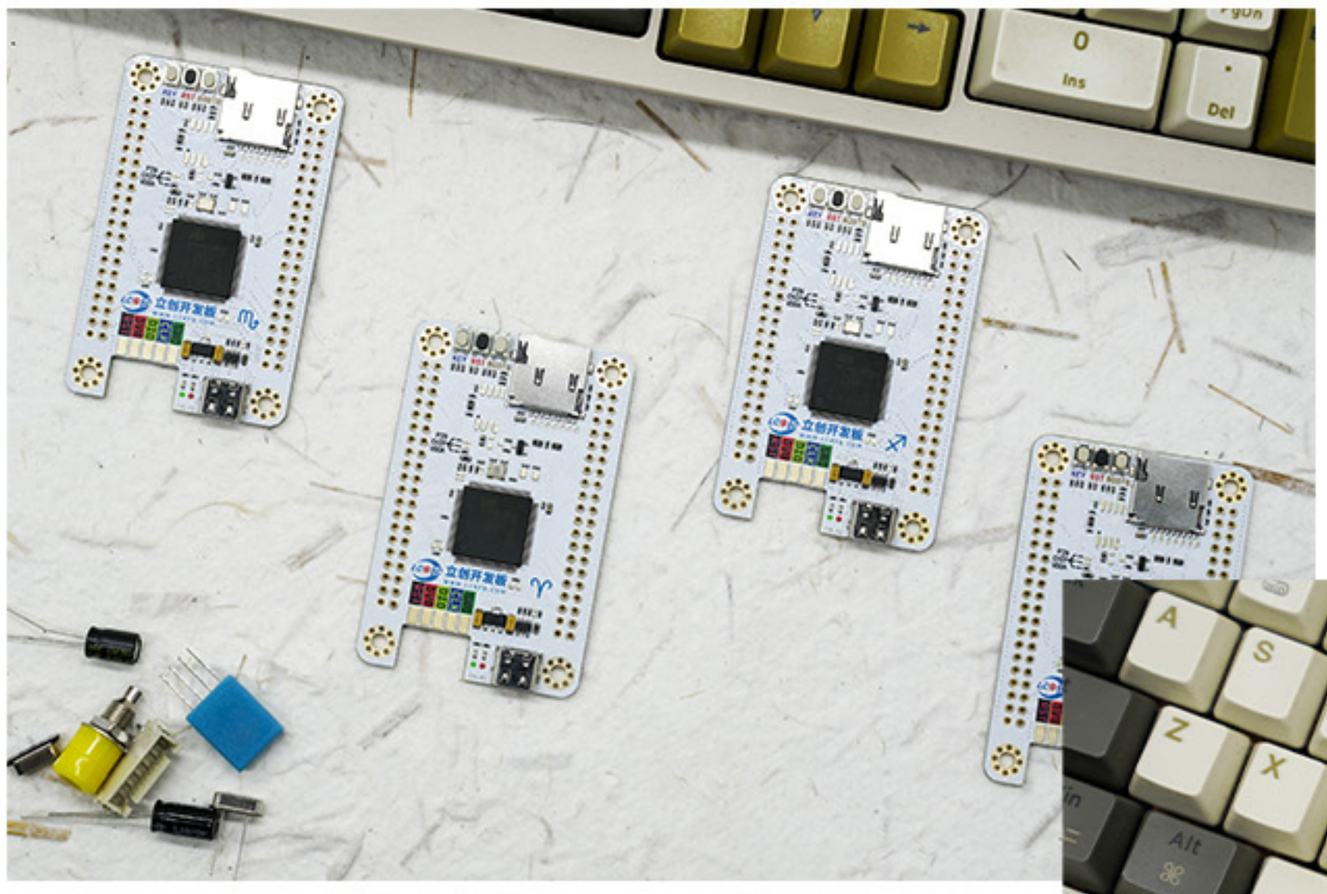


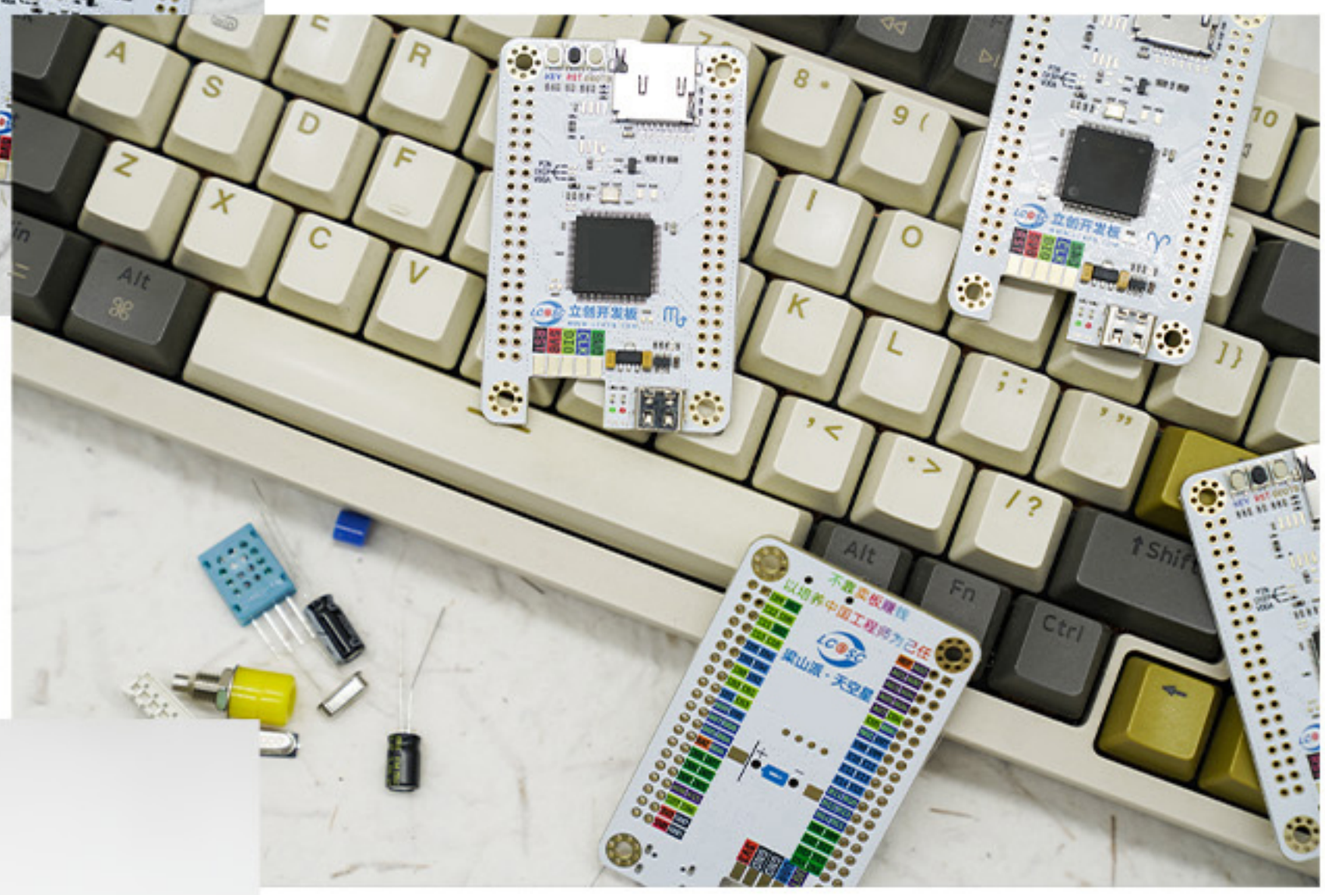
嵌入式系统

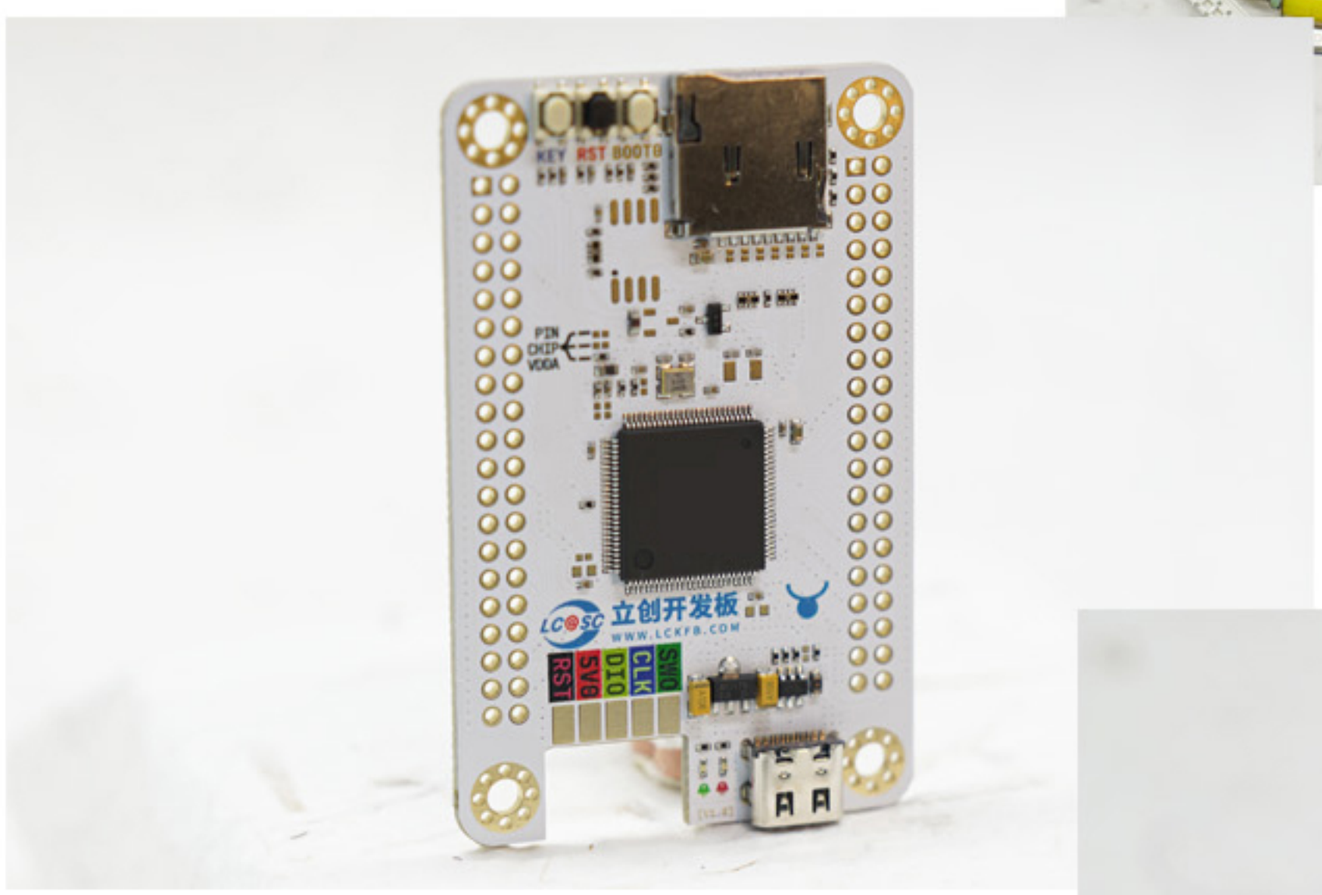


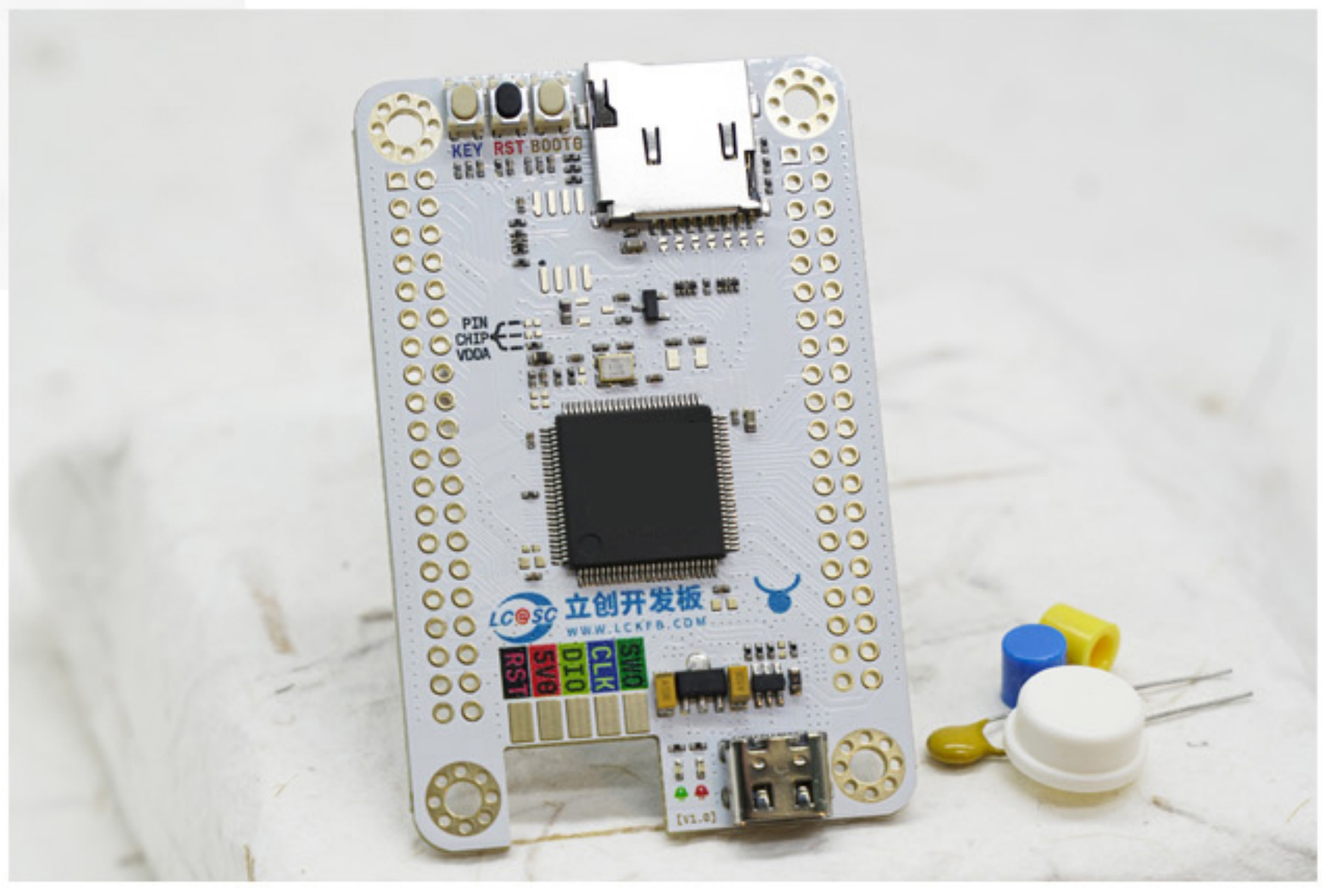
智能家居

产品展示









注：图片仅供参考，请以实物为准

彩蛋

随机附赠的12星座图案，独具匠心，充满个性。



图标版权：IconPark @ Apache-2.0 license https://github.com/bytedance/iconpark

添加您的专属学习鼓励师

添加您的专属学习鼓励师，领取资料、学习鼓励、加入技术交流群、问题反馈、添加时记得备注来意哟~

立创开发板【开发菌】

天空星STM32F407版本发货明细

差异物料名称	天空星青春版	天空星高配版
【1】SPI FLASH	不贴不送	贴（W25Q128）
【2】 TF卡ESD防护	不贴不送	贴
【3】低速外部高精度晶振	不贴不送	贴
【4】左外扩排针P1 2*20PIN排针	不焊不送	送，不焊接
【5】右外扩排针P2 2*20PIN排针	不焊不送	送，不焊接
【6】调试排针2*5PIN排针	不焊不送	送，不焊接
【7】电压基准芯片	不贴不送	不焊不送
【8】RTC电池座CR1220	不焊不送	不焊不送
【9】经典包装铁盒	无	有
【10】主控芯片	STM32F407VET6（FLASH:512K）	STM32F407VGT6（FLASH:1024K）

※以实际活动为准

SMT生产兼容一览

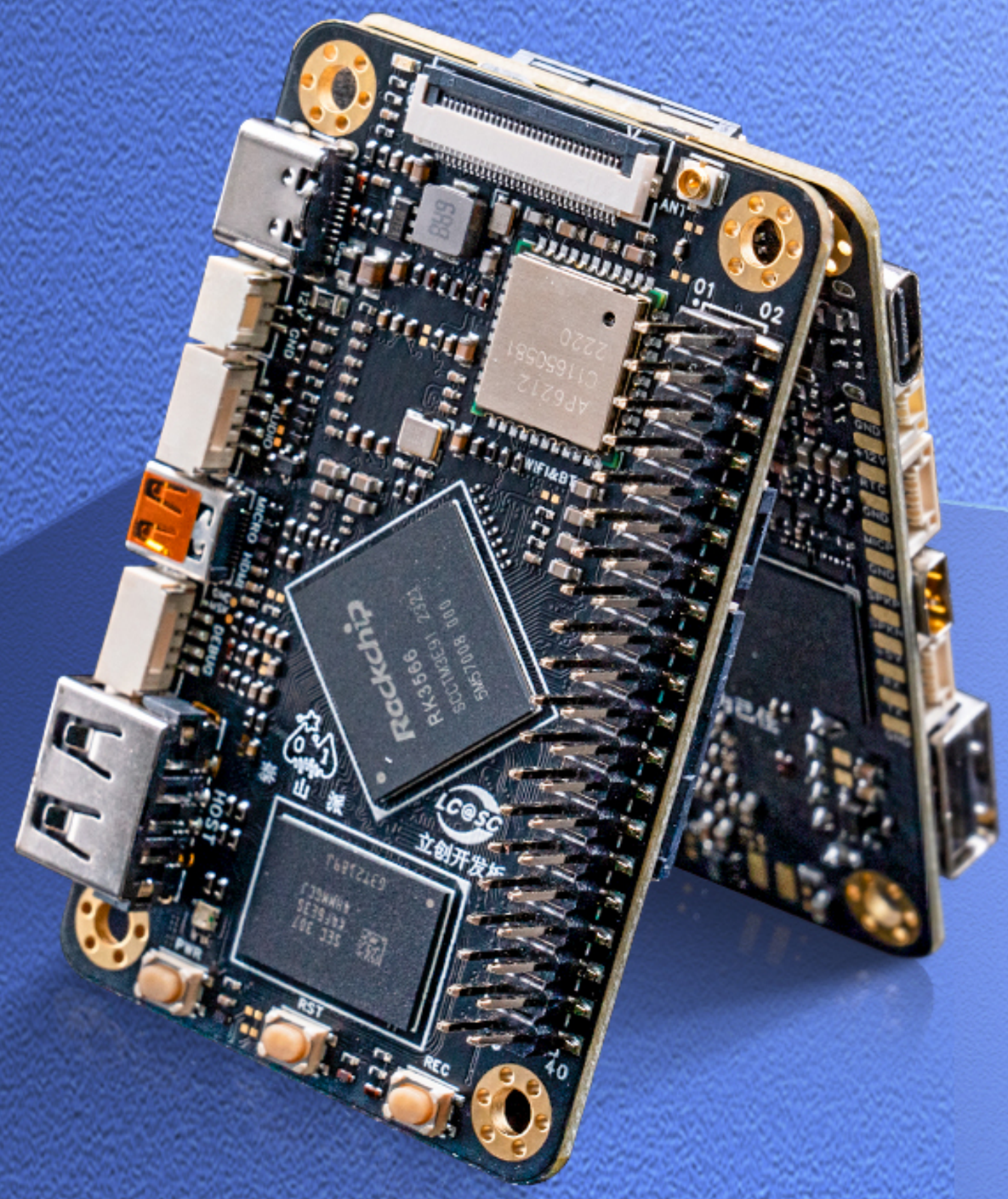
100脚芯片目录	R5	R6	R7	C8	C9
GD32F407Vx	贴	不贴	不贴	不贴	不贴
GD32F470Vx	贴	不贴	不贴	不贴	不贴
GD32F103Vx	不贴	贴	贴	不贴	不贴
STM32F407Vx	贴	不贴	不贴	贴	贴
STM32F103Vx	不贴	贴	贴	不贴	不贴
AT32F403A/407Vx	不贴	贴	贴	不贴	不贴
AT32F435/437Vx	不贴	不贴	不贴	不贴	不贴
……	…	…	…	…	…

立创开发板 WWW.LCKFB.COM

不靠卖板赚钱
以培养中国工程师为己任

扫码查看立创·泰山派RK3566等更多开发板活动

查看优惠活动



关注立创开发板，掌握更多知识

官网

B站教程

wiki资料

论坛社区